

صبح جمعه

۱۴۰۵/۰۵/۰۹



هزستان یار

آزمون جامع شبیه ساز اول دوره های کاردانی نظام جدید دانشگاه فنی و حرفه ای سال تحصیلی ۴۰۴-۴۰۵

رشته کامپیوتر - کد ۱

مدت پاسخگویی: ۱۸۰ دقیقه



تعداد سؤالات: ۱۵۵ تست



ردیف	مواد امتحانی	تعداد سؤال	از شماره	تا شماره
۱	درس های عمومی فارسی ۳ - عربی ۳ - تعلیمات دینی ۳ - زبان خارجی انگلیسی ۱ و ۲	۴۰	۱	۴۰
۲	درس های شایستگی پایه ریاضی ۱ و ۲ - ریاضی ۳ - فیزیک - شیمی	۳۵	۴۱	۷۵
۳	درس های شایستگی غیرفنی الزامات محیط کار - کاربرد فناوری های نوین - کارگاه نوآوری و کارآفرینی - اخلاق حرفه ای	۲۰	۷۶	۹۵
۴	درس های شایستگی فنی دانش فنی پایه - دانش فنی تخصصی - نصب و راه اندازی سیستم های رایانه ای - تولید محتوای الکترونیک و برنامه سازی - توسعه برنامه سازی و پایگاه داده - پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب - نصب و نگهداری تجهیزات شبکه و سخت افزار - تجارت الکترونیک و امنیت شبکه	۶۰	۹۶	۱۵۵

استفاده از ماشین حساب مجاز نیست.

این آزمون نمره منفی دارد.

فارسی ۳

۱- در کدام گزینه تعداد معنای درست نوشته شده برای هر یک از کلمات از سایر گزینه‌ها بیشتر است؟

- (۱) (مَرکب: شتر) / (فایق: دارای علم فراوان) / (موسم: نسیم)
- (۲) (سریر: تخت پادشاهی) / (باسق: بلند) / (جود: کینه دوزی)
- (۳) (سزا: شایسته) / (جسیم: خوش بو) / (تطاؤل: تلاش کردن)
- (۴) (حزین: غم انگیز) / (فغان: طلوع خورشید) / (محظور: بهره‌ور)

۲- معنای درست واژگان «نابت، سفله، مستغرق، حلیه» در کدام گزینه آمده است؟

- (۱) توبه - کودن - مغرور شده - زیور و زینت
- (۲) روی گردانی - فرومایه - مغرور شده - فریاد از روی شادی
- (۳) توبه - بدسرشت - مجذوب - فریاد از روی شادی
- (۴) پشیمانی - فرومایه - شیفته - زیور و زینت

۳- در گروه کلمات زیر چند غلط املایی وجود دارد؟

«رفقا و عیال - غازخوری و میهمانی - منحصر و محدود - غدقن و ممنوع - سپاسگذاری و دل‌بستگی - ساتور قصایی - بهبوه و میان - چلاق‌شده و دست‌شکسته - گرد و غبار غلیظ - محظوظ و حظ کرده»

- (۱) سه (۲) چهار (۳) پنج (۴) شش

۴- کدام گزینه نادرست است؟

- (۱) «فیه ما فیه» اثری از مولوی است.
- (۲) «روایت سنگرزبان ۲» اثری از مرتضی امیری اسفندقه است.
- (۳) داستان کباب غاز اثر جمال زاده است.
- (۴) گلستان سعدی در قالب نثر آمیخته به نظم است.

۵- در کدام عبارت «وابسته و وابسته»، «صفت مضاف‌الیه» است؟

- (۱) دستور زبان دوره دبیرستان بر مبنای نظریه ساخت‌گرایی نوشته می‌شود.
- (۲) آموزش هم‌زمان سه زبان فارسی، عربی و انگلیسی، طرح همه مسائل را آسان می‌سازد.
- (۳) دستگاه‌هایی مثل ماشین تحریر و رایانه، فاصله میان‌واژه‌ای را به طور دقیق مراعات می‌کنند.
- (۴) انجام تمرین به یادگیری اساسی درس کمک می‌کند. شایسته است به تمرین زیاد دروس توجه شود.

۶- «ان» در واژه‌های «گذران - دیلمان - کاویان - بابکان» به ترتیب نشانه چیست؟

- (۱) صفت فاعلی - زمان - جمع - نسبت (۲) جمع - مکان - نسبت - جمع
- (۳) قید زمان و مکان - نسبت - جمع - نسبت (۴) صفت فاعلی - مکان - نسبت - نسبت

۷- آرایه نوشته شده در جلوی کدام بیت نادرست است؟

- (۱) صد تیغ جفا بر سر و تن دید یکی چوب تا شد تهی از خویش و نی‌اش نام نهادند (تشبیه - تشخیص)
- (۲) مجمعی کردند مرغان جهان آنچه بودند آشکارا و نهان (جناس - تضاد)
- (۳) همت از باد سحر می‌طلبم گر ببرد خبر از من به رفیقی که به طرف چمن است (متناقض‌نما - جناس)
- (۴) تو قلب فسرده زمینی از درد ورم نموده یک چند (حسن تعلیل - تشبیه)

۸- در همه ابیات به جز ... «متناقض‌نما» موجود است.

- (۱) هر کس که تو را به دوستی تکیه بر اوست چون در نگرش دشمن جان تو هم اوست
- (۲) با من آمیزش او الفت موج است و کنار دم به دم با من و پیوسته گریزان از من
- (۳) تا نگردي آشنا زین پرده رمزی نشنوی گوش نامحرم نباشد جای پیغام سروش
- (۴) این مقرر شد که هرگز نیست راحت در جهان راحتی گر هست در ترک امید راحت است

۹- مفهوم بیت «بر کن ز بن این بنا که باید / از ریشه، بنای ظلم برکنند» با کدام گزینه یکسان است؟

- (۱) ز انتقام قضا هراسانم
- (۲) نهال عدل را در باغ بنشان
- (۳) ظلم بگذار از آنکه بر باید
- (۴) با من ستم نمی کند ار یار من رواست

- ظلم، ظلم آرد این قدر دانم
- درخت ظلم را از بیخ برکن
- تاج از فرق تاج داران ظلم
- چندان ستم نمود که دیگر ستم نماند

۱۰- مفهوم همه ابیات یکسان است به جز:

- (۱) سر فرازی را نباشد جنگ با افتادگی
- (۲) رفت در بیهوده گردی عمر ما چون گردباد
- (۳) از عزیزی می گذارد پا به چشم آفتاب
- (۴) از تواضع دولت افزایش سعادتمند را

- دولت خورشید را دارد به پا افتادگی
- ما سبک مغزان کجاییم و کجا افتادگی
- هر که گیرد همچو شبیم از هوا افتادگی
- خوش بود چون سایه از بال هما افتادگی

عربی ۳

۱۱- اُی جواب لا یُوجد فی العبارات؟

- (۱) «لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ»: (إِسْمُ التَّفْضِيلِ)
- (۲) اللُّغَةُ الْعَرَبِيَّةُ مِنْ أَفْصَحِ لُغَاتِ الْعَالَمِ !: (الْفِعْلُ الْمَاضِي)
- (۳) مَعْلُومَاتُكَ عَنِ النُّجُومِ كَثِيرَةٌ!: (إِسْمُ الْمَفْعُولِ)
- (۴) أَحَبُّ أَنْ أَذْهَبَ إِلَى الْمَسْجِدِ!: (إِسْمُ الْمَكَانِ)

۱۲- عَيْنُ الصَّحِيحِ:

- (۱) قیام = جُلُوس
- (۲) مفردة ≠ کَلِمَة
- (۳) سحر = بهاء
- (۴) أفضل ≠ أكبر

۱۳- «تَكَلَّمُوا تُعَرَفُوا؛ فَإِنَّ الْمَرْءَ مَخْبُوءٌ تَحْتَ لِسَانِهِ»:

- (۱) حرف بز تا بشناسمت؛ همانا مردان زیر زبان پنهان هستند.
- (۲) حرف زدن موجب شناخته شدن است؛ مرد زیر زبانش پنهان است.
- (۳) اگر حرف بزنی، می شناسمت؛ همانا انسان وابسته به زبانش است.
- (۴) حرف بزنی تا شناخته شوید؛ همانا انسان زیر زبانش پنهان است.

۱۴- عَيْنُ الْخَطَأِ عَنِ الْكَلِمَاتِ فِي الْعِبَارَاتِ:

- (۱) إِنَّ مِنْ شَرِّ عِبَادِ اللَّهِ مَنْ تُكْرَهُ مُجَالَسَتُهُ لِفَحْشِهِ. «اسم تفضیل - فعل مضارع»
- (۲) سَمِعْتُ أَنْ وَالِدَكَ خَبَّازٌ جَيِّدٌ فِي الْقَرْيَةِ. «فعل ماضی - اسم فاعل»
- (۳) هُوَ كَذَّابٌ وَ يَكْذِبُ فِي الْمَحْفَلَةِ. «اسم مبالغه - اسم مكان»
- (۴) بَعْدَ ظُهُورِ الْإِسْلَامِ أَزْدَادَتِ الْمُفْرَدَاتُ الْعَرَبِيَّةُ فِي اللُّغَةِ الْفَارْسِيَّةِ. «فعل ماضی - جمع مؤنث»

۱۵- عَيْنُ الْبَيْتِ الْفَارِسِيِّ الَّذِي يَرْتَبِطُ بِالْحَدِيثِ «الذَّهْرُ يَوْمَانِ؛ يَوْمٌ لَكَ وَ يَوْمٌ عَلَيْكَ» فِي الْمَعْنَى:

- (۱) چرخ گردون ار دو روزی بر مراد ما نگشت
- (۲) زنبور درشت بی مروت را گوی
- (۳) ظهور نیکویی در اعتدال است
- (۴) بی نهایت چون ندارد دو طرف

- دائماً یکسان نباشد حال دوران غم مخور
- باری چو غسل نمی دهی نیش مز
- عدالت جسم را اقصی کمال است
- کی بود آن را میانه منصرف

۱۶- عَيْنِ الْخَطَا:

(۱) لُمُشَاهَدَةَ مُبَارَاةِ كُرَةِ الْقَدَمِ: برای دیدن مسابقه فوتبال

(۲) تَعَادَلًا مَرَّةً ثَانِيَةً: برای مرتبه دوم برابر شدند.

(۳) أَنْتَ مُصَابٌ بِزُكَامٍ: تو دچار سرماخوردگی شدی.

(۴) مَا عِنْدِي ضَعْفُ الدَّمِ: تنگی نفس ندارم.

۱۷- عَيْنِ الْخَطَا عَنْ تَرْجُمَةِ الْأَفْعَالِ:

(۱) لَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ بَعْدَ سَاعَةٍ. (طلوع نخواهد کرد)

(۲) شَرُّ عِبَادِ اللَّهِ مَنْ تَكَرَّرَ مُجَالَسَتُهُ لِفُحْشِهِ. (ناپسند داشته می شود)

(۳) وَافَقَ الْأُسْتَاذُ أَنْ يُؤَجِّلَ لَهُمُ الْإِمْتِحَانَ (به تأخیر بیاندازد)

(۴) لَا تَحْزَنْ إِنْ اللَّهُ مَعَنَا (اندوهگین نمی شوند)

۱۸- عَيْنِ فِعْلِ الْمَزِيدِ يَخْتَلِفُ فِي الْبَابِ:

(۱) يُدَافِعُ الْخَبْرَى عَنْ الْحُدُودِ بِلَدِهِ!

(۲) تَعَارَفَ الْمُؤْمِنُونَ بَعْضُهُمْ بِالْبَعْضِ الْآخِر!

(۳) تُكَاتِبُ أَخْتَنَ صَدِيقَتِهَا فِي الْخَارِجِ الْمَدِينَةِ!

(۴) لَا تُجَالِسْ أَصْدِقَاءَ السُّوءِ فِي حَيَاتِكَ!

۱۹- «قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا»:

(۱) به اعراب بگوئید ایمان بیاورید ولی گفتند اسلام آورده ایم.

(۲) اعراب گفتند: ایمان آورده ایم. بگو شما ایمان نمی آورید ولی بگوئید اسلام آوردند.

(۳) اعراب گفتند: ایمان آورده ایم. بگو شما ایمان نیاورده اید ولی بگوئید تسلیم شده ایم.

(۴) اعراب می گویند: ایمان آورده ایم. بگو شما ایمان نیاورده اید ولی بگوئید تسلیم می شویم.

۲۰- «أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ أَمْ أَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ»:

(۱) آیا آنچه را کشت می شود ملاحظه می کنید؛ آیا شما آن را زراعت می کنید یا ماییم که زراعت می کنیم.

(۲) آیا آنچه را کشت می شود ملاحظه می کنید؛ آیا زراعت آن توسط ما انجام می شود یا بدون یاری ما زراعت می شود.

(۳) آیا آنچه را کشت می کنید ملاحظه کرده اید؛ آیا زراعت می شود یا توسط ما است که زراعت می شود.

(۴) آیا آنچه را کشت می کنید ملاحظه کرده اید؛ آیا شما آن را زراعت می کنید یا ماییم که زراعت می کنیم.

تعلیمات دینی ۳

۲۱- پی بردن به چیستی و ذات برخی از موضوعات، نشانگر کدام ویژگی در آنهاست و از کدام آیه می توان مفهوم خداوند نور هستی است را برداشت کرد؟

(۱) محدودیت - ﴿مَا رَأَيْتُ شَيْئًا إِلَّا وَرَأَيْتُ اللَّهَ قَبْلَهُ وَبَعْدَهُ وَمَعَهُ﴾

(۲) نامحدود بودن - ﴿اللَّهُمَّ لَا تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ أَبَدًا﴾

(۳) نامحدود بودن - ﴿مَا رَأَيْتُ شَيْئًا إِلَّا وَرَأَيْتُ اللَّهَ قَبْلَهُ وَبَعْدَهُ وَمَعَهُ﴾

(۴) محدودیت - ﴿اللَّهُمَّ لَا تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ أَبَدًا﴾

۲۲- شریک و همتا نداشتن در کار آفرینش و حق تغییر و استفاده داشتن به ترتیب، مرتبط با توحید در و است که آیه شریفه علت دومین مورد است.

- (۱) مالکیت - ربوبیت - ﴿وَلَا يُشْرِكْ فِي كَلِمَةِ احْدَا﴾
- (۲) مالکیت - ربوبیت - ﴿وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾
- (۳) خالقیت - ولایت - ﴿وَلَا يُشْرِكْ فِي كَلِمَةِ احْدَا﴾
- (۴) خالقیت - ولایت - ﴿وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾

۲۳- مفهوم توحید عملی و توحید ربوبی و ارتباط میان آن دو در کدام بیت تجلی پیدا کرده است؟

- (۱) بر آستان جانان گر سر توان نهادن گلبانگ سربلندی بر آسمان توان زد
- (۲) سر ارادت ما و آستان حضرت دوست که هر چه بر سر ما می رود ارادت اوست
- (۳) مهر رخسار تو می تابد ز ذرات جهان هر دو عالم پر ز نور و دیده نابینا، چه سود
- (۴) نظیر دوست ندیدم اگرچه از مه و مهر نهادم آینه ها در مقابل رخ دوست

۲۴- کسی که پیمان شکنی کند و خود را مستحق مجازات بداند و بیت «این که فردا این کنم یا آن کنم ...» به ترتیب از راست به چپ جزء کدام یک از شواهد وجود اختیار در انسان است؟

- (۱) مسئولیت پذیری - احساس رضایت یا پشیمانی
- (۲) احساس رضایت یا پشیمانی - مسئولیت پذیری
- (۳) مسئولیت پذیری - تفکر و تصمیم
- (۴) احساس رضایت یا پشیمانی - تفکر و تصمیم

۲۵- چه کسانی به تدریج گرفتار عذاب الهی خواهند شد و خداوند در قبال این موضوع چه واکنشی دارد؟

- (۱) «مَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ» - «عَذَابٌ مُهِينٌ»
- (۲) «مَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ» - «أُمْلَى لَهُمْ»
- (۳) «وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا» - «عَذَابٌ مُهِينٌ»
- (۴) «وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا» - «أُمْلَى لَهُمْ»

۲۶- رباخواری و شرابخواری به ترتیب از گناهان و است و ظرف زمان توبه است.

- (۱) اجتماعی - فردی - دوره جوانی
- (۲) فردی - اجتماعی - سراسر عمر انسان
- (۳) فردی - اجتماعی - دوره جوانی
- (۴) اجتماعی - فردی - سراسر عمر انسان

۲۷- اولین آیاتی که جبرئیل امین بر پیامبر اکرم (ص) نازل فرمودند در چه رابطه ای بود و کدام حدیث شریف مؤید آن است؟

- (۱) توحید و یکتاپرستی - بگوئید معبودی جز الله نیست تا رستگار شوید.
- (۲) دانش و آموختن - بگوئید معبودی جز الله نیست تا رستگار شوید.
- (۳) توحید و یکتاپرستی - طلب علم بر هر مرد و زن مسلمان فریضه است.
- (۴) دانش و آموختن - طلب علم بر هر مرد و زن مسلمان فریضه است.

۲۸- پیام اسلام، پیامی برای است و تأکید بر عقلانی بودن محتوای دین از آیه مفهوم می گردد.

- (۱) آزادی خواهان - ﴿هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ ...﴾
- (۲) فطرت انسان ها - ﴿دُعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ...﴾
- (۳) آزادی خواهان - ﴿دُعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ...﴾
- (۴) فطرت انسان ها - ﴿هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ ...﴾

(۴) اگر به سوی من بازگردند، تمام گناهانشان را به حسنات تبدیل خواهم کرد - ﴿التَّوْبَةُ تَطَهِّرُ الْقُلُوبَ...﴾

(۴) تقوای مردم را بیازماید - راز و نیاز با خداوند و کمک خواستن از او

- 1) hopefully 2) honestly 3) hospitably 4) comfortably

ریاضی ۱ و ۲

۴۱- محمد ثلث کتابی را در شب اول و $\frac{3}{7}$ آن را در شب دوم می‌خواند. اگر باقی‌مانده کتاب که در شب سوم خوانده می‌شود ۴۰ صفحه

باشد، کل کتاب چند صفحه دارد؟

(۱) ۱۷۶ (۲) ۱۰۵

(۳) ۱۵۴ (۴) ۱۶۸

۴۲- شکل زیر، مستطیلی را نشان می‌دهد که توسط دو خط به چهار مستطیل کوچک‌تر تبدیل شده است. اگر مساحت قسمت A، ۸۰ درصد مساحت قسمت D و مساحت قسمت B، ۴۰ درصد بیشتر از مساحت قسمت A باشد، مساحت قسمت C چند درصد مساحت قسمت A است؟

D	C
A	B

(۱) ۷۵

(۲) ۱۲۵

(۳) ۱۷۵

(۴) ۲۲۵

۴۳- هزینه ثابت کارگاه تولیدی لباس آقای افکاری ماهانه ۳۰ میلیون تومان است. اگر هزینه تولید یک کت و شلوار ۲ میلیون تومان و قیمت فروش هر کت و شلوار ۵ میلیون باشد، آقای افکاری باید ماهانه چند کت و شلوار بفروشد تا هزینه و درآمد کارگاه برابر شود؟

(۱) ۵ (۲) ۱۰

(۳) ۱۵ (۴) ۲۰

۴۴- دارایی یک شرکت هر سال ۴۴ درصد نسبت به سال قبل رشد دارد. اگر دارایی شرکت در ابتدای امسال ۱۰۰۰ میلیارد تومان باشد، دارایی شرکت یک سال و نیم بعد چقدر است؟

(۱) ۱۲۰۰ (۲) ۱۴۴۰

(۳) ۱۷۲۸ (۴) ۱۹۷۲

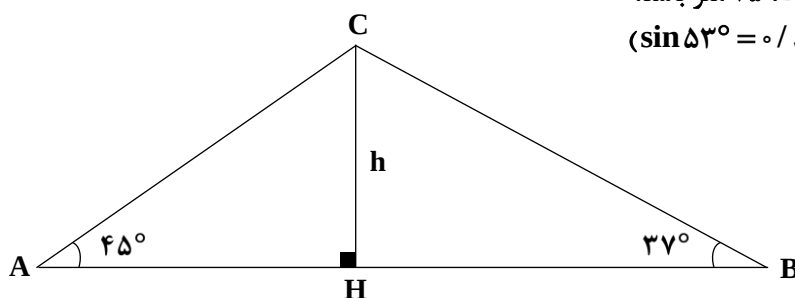
۴۵- با توجه به شکل مقابل، اگر فاصله بین نقاط A و B، ۳۵ متر باشد، ارتفاع h چند متر است؟ ($\sin 53^\circ = 0.8$, $\cos 53^\circ = 0.6$)

(۱) ۱۰

(۲) ۱۲

(۳) ۱۵

(۴) ۲۰



۴۶- دو رأس مثلثی $A = \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \end{bmatrix}$ و $B = \begin{bmatrix} 2 \\ 5 \end{bmatrix}$ هستند. رأس سوم مثلث (C) به فاصله طولی x از مبدأ مختصات ($x > 2$) است. رابطه

مساحت مثلث ABC با x کدام است؟

(۱) $S = 2/5x - 5$ (۲) $S = 5x - 2$

(۳) $S = \frac{5x}{2}$ (۴) $S = 5x - 10$

محل انجام محاسبات

۴۷- جسمی را از بالای ساختمانی به ارتفاع ۱۳ متر به هوا پرتاب می‌کنیم. اگر ارتفاع جسم از سطح زمین در ثانیه t از رابطه

$$h(t) = -5t^2 + 20t + 13$$

محاسبه شود، در چه فاصله زمانی ارتفاع جسم از سطح زمین بیشتر از ۱۳ متر است؟

(۱) $(4, +\infty)$ (۲) $(0, 4)$

(۳) $(0, 5)$ (۴) $(5, +\infty)$

۴۸- اگر α زاویه‌ای در ربع سوم دایره مثلثاتی باشد و بدانیم $\sin \alpha = -\frac{1}{5}$ است، حاصل عبارت $\frac{1}{\cos \alpha} - \tan \alpha$ کدام است؟

(۱) $-\frac{3}{2}$ (۲) $-\frac{\sqrt{6}}{2}$

(۳) $\frac{\sqrt{6}-2}{5}$ (۴) $\frac{-1-\sqrt{6}}{5}$

۴۹- اگر بدانیم $\log_3^5 = 1/4$ است، حاصل عبارت $\log_{\sqrt{3}}^{\sqrt[6]{3375}}$ کدام است؟

(۱) $3/6$ (۲) $2/5$

(۳) $2/4$ (۴) $1/7$

۵۰- قیمت کالای مشابهی در فروشگاه‌های آمریکا و کانادا بر حسب دلار آمریکا به شرح جدول زیر است.

آمریکا	۱۰	۱۱	۱۰	۹	۱۲	۱۱	۱۰	۱۲	۹	۱۳	۸
کانادا	۱۰	۹	۱۱	۱۰	۱۰	۱۱	۹	۱۰	۸	۱۳	۱۰

از دیدگاه آماری، خرید از بازار کدام کشور برای ما مناسب‌تر است؟

(۱) آمریکا، چون قیمت‌ها دامنه تغییرات کمتری دارد.

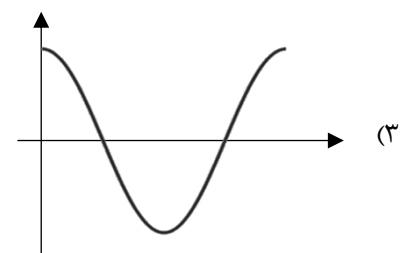
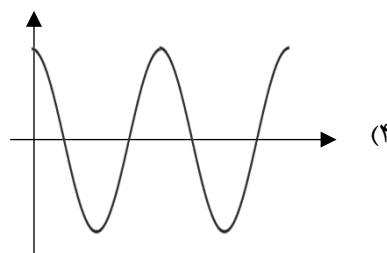
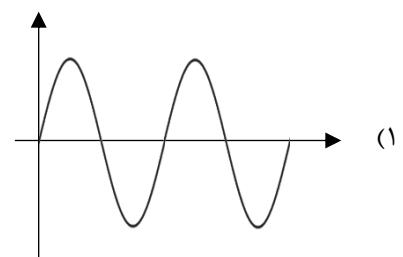
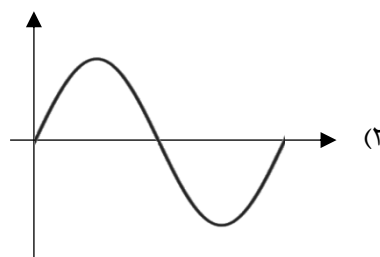
(۲) کانادا، چون میانه قیمت‌ها کمتر است.

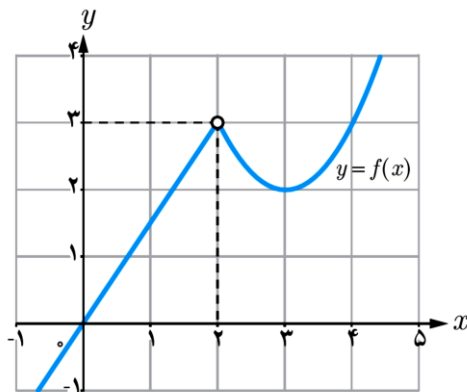
(۳) آمریکا، چون پراکندگی قیمت‌ها کمتر است.

(۴) کانادا، چون میانگین قیمت‌ها کمتر است.

ریاضی ۳

۵۱- کدام نمودار می‌تواند مربوط به تابع $f(x) = -3 \cos(2x + \frac{\pi}{4})$ در بازه $[0, 2\pi]$ باشد؟





۵۲- نمودار تابع $f(x)$ در شکل مقابل رسم شده است.

مطابق شکل، حاصل $\lim_{x \rightarrow 2} xf(x)$ کدام است؟

(۱) صفر

(۲) ۳

(۳) ۶

(۴) ۲

۵۳- در تابع $f(x) = \begin{cases} \frac{2-\sqrt{x}}{3-\sqrt{2x+1}} & x > 4 \\ \frac{1}{2}x - a & x \leq 4 \end{cases}$ ، به ازای کدام مقدار a تابع در $x = 4$ پیوسته است؟

(۴) $-\frac{1}{4}$

(۳) $\frac{3}{4}$

(۲) $\frac{5}{4}$

(۱) $\frac{1}{4}$

۵۴- اگر $f(x) = \frac{\sqrt{2x+1}}{x}$ باشد، حاصل $\lim_{x \rightarrow 4} \frac{(x^2-16)}{(4-x)} \times \frac{f(x)-\frac{3}{4}}{x-4}$ کدام است؟

(۴) $-\frac{5}{48}$

(۳) $-\frac{5}{6}$

(۲) $\frac{5}{48}$

(۱) $\frac{5}{6}$

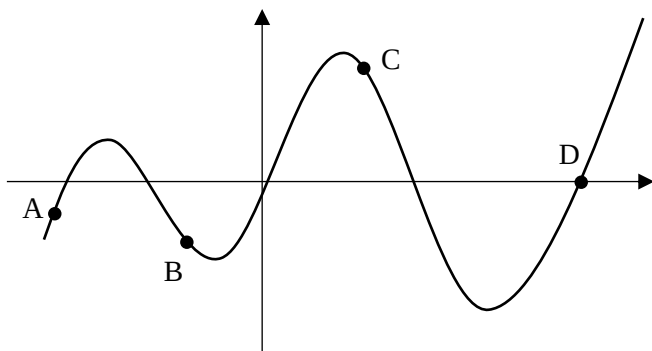
۵۵- در کدام نقطه روی نمودار تابع نشان داده شده در شکل زیر، هم تابع و هم مشتق آن نزولی است؟

(۱) A

(۲) B

(۳) C

(۴) D



فیزیک

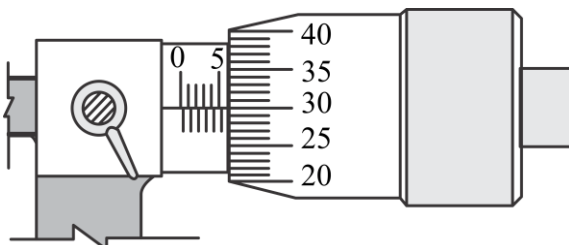
۵۶- میکرومتر روبه‌رو، چند میلی‌متر را نشان می‌دهد؟

(۱) ۵/۳۰

(۲) ۵/۸۰

(۳) ۶/۳۰

(۴) ۶/۸۰



محل انجام محاسبات

۵۷- یکای ضرب اصطکاک ایستایی کدام است؟

- (۱) نیوتن بر کیلوگرم (۲) کیلوگرم بر متر (۳) نیوتن بر متر (۴) بدون یکا

۵۸- جسمی به جرم ۵۰ کیلوگرم با نیروی افقی $F = 100\text{ N}$ روی سطح افقی کشیده می‌شود. اگر ضریب اصطکاک جنبشی جسم با

سطح زیرش برابر 0.2 و سرعت اولیه جسم $20 \frac{\text{m}}{\text{s}}$ باشد، شتاب حرکت جسم چند متر بر مجذور ثانیه است؟ ($g = 10 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$)

- (۱) صفر (۲) 0.5

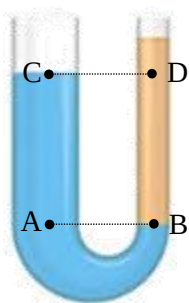
- (۳) 1 (۴) 1.5

۵۹- گلوله آهنی به جرم $3/9$ کیلوگرم و چگالی $7800 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$ را به آرامی در ظرف پر از الکل وارد می‌کنیم. اگر چگالی الکل $800 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$ باشد، چند گرم الکل از ظرف بیرون می‌ریزد؟

- (۱) 0.4 (۲) $1/6$

- (۳) 400 (۴) 1600

۶۰- با توجه به شکل مقابل، کدام رابطه درست است؟



(۱) $P_A = P_B > P_C = P_D$

(۲) $P_A > P_B > P_C > P_D$

(۳) $P_A = P_B > P_D > P_C$

(۴) $P_A = P_B > P_C > P_D$

۶۱- یک کره فلزی با دمای 1300 درجه سانتی‌گراد را درون استخر آب می‌اندازیم. اگر دمای کره به 50°C برسد، حجم کره چند درصد

کاهش یافته است؟ (ضریب انبساط طولی خطی فلز را 10^{-5} K^{-1} فرض کنید).

- (۱) 16 (۲) 3 (۳) 6 (۴) 5

۶۲- دیواری هوای بیرون و درون یک خانه را از هم جدا کرده است. برای کاهش میزان اتلاف گرما از دیوار، ضخامت دیوار را 25 درصد

افزایش داده و عایقی روی دیوار می‌کشیم که ضریب رسانندگی حرارتی دیوار را نصف می‌کند. اگر سایر شرایط یکسان باشد، اتلاف

گرما چند درصد کاهش می‌یابد؟

- (۱) 25 (۲) 50 (۳) 40 (۴) 60

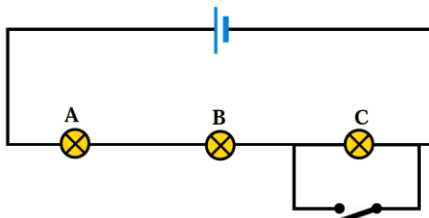
۶۳- اگر در خانه‌ای یک یخچال 700 وات و روزانه به مدت 10 ساعت و یک کولر آبی 4000 وات به مدت 3 ساعت روشن باشند، هزینه

برق روزانه این خانه چند ریال است؟ (هزینه هر کیلووات ساعت استفاده از برق 5000 ریال است).

- (۱) 9500 (۲) 19000 (۳) 1900 (۴) 95000

۶۴- در مدار زیر، با بستن کلید، کدام اتفاق رخ نخواهد داد؟

(راهنمایی: با بستن کلید اتصال کوتاه رخ داده و جریان از لامپ C عبور نخواهد کرد.)



(۱) کاهش مقاومت معادل مدار

(۲) افزایش جریان عبوری از مدار

(۳) افزایش نور لامپ B

(۴) کاهش ولتاژ دو سر لامپ A

۶۵- باتری استاندارد خودرویی 50 Ah است. اگر این باتری جریان متوسط 5 A را تأمین کند، چند دقیقه طول می‌کشد تا خالی شود؟

- (۱) 0.1 (۲) 6 (۳) 10 (۴) 600

شیمی

۶۶- کدام عنصر در گروه متفاوتی از جدول تناوبی قرار دارد؟

- (۱) A 6 (۲) B 22 (۳) C 33 (۴) D 14

۶۷- در $1/8$ گرم گلوکز چند مول اتم اکسیژن وجود دارد؟ ($C=12, O=16, H=1: g.mol^{-1}$)

- (۱) 0.1 (۲) 0.1 (۳) 0.06 (۴) 0.6

۶۸- کدام عبارت نادرست است؟

- (۱) فرمول مولکولی فرمالدهید $C_2H_4O_2$ است.
 (۲) حدود ۹۰ درصد عناصر جدول تناوبی فلز هستند.
 (۳) در آرایش الکترونی عنصر ${}^{26}Fe$ لایه سوم شامل ۱۴ الکترون است.
 (۴) حدود ۹۱ درصد از عناصر جدول تناوبی در طبیعت یافت می‌شوند.

۶۹- کدام گزینه در مورد سس مایونز نادرست است؟

- (۱) نوعی کلئید مایع به نام امولسیون است.
 (۲) روغن در آن نقش فاز پخش‌شونده را دارد.
 (۳) زرده تخم‌مرغ نقش فاز پخش‌کننده را بر عهده دارد.
 (۴) فاز پخش‌کننده و پخش‌شونده در آن مایع است.

۷۰- به ترتیب کدام ماده در آب کم محلول و کدام ماده در آب نامحلول است؟

- (۱) کلسیم سولفات - باریم سولفات
 (۲) کلسیم فسفات - پتاسیم نیترات
 (۳) باریم سولفات - هیدروژن کلرید
 (۴) نقره کلرید - کلسیم فسفات

۷۱- در کدام فرآیند انحلال، دمای ظرف واکنش کاهش می‌یابد؟

- (۱) انحلال فسفریک اسید در آب
 (۲) انحلال کلسیم کلرید در آب
 (۳) انحلال آمونیاک در آب
 (۴) انحلال سدیم نیترات در آب

۷۲- تیغه‌ای آهنی را در محلول نیترات آهن قرار داده و آن را با سیم به تیغه‌ای از روی که در محلول نیترات روی قرار دارد وصل می‌کنیم.

اگر دو محلول با دیواره متخلخل از هم جدا شده باشند، کدام عبارت نادرست است؟

- (۱) به مرور زمان از جرم تیغه روی کاسته می‌شود.
 (۲) به مرور زمان غلظت یون آهن در محلول حاوی آن افزایش می‌یابد.
 (۳) آنیون‌های نیترات از دیواره متخلخل به سمت الکتروود روی حرکت می‌کنند.
 (۴) الکترون‌ها در سیم از روی به آهن منتقل می‌شوند.

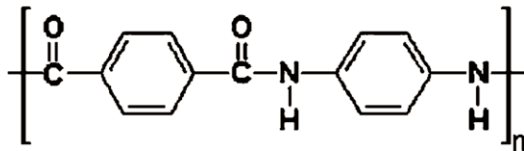
۷۳- کدام گزینه نیم‌واکنش آندی برقکافت آب را به درستی نشان می‌دهد؟

- (۱) $4H_2O + e^- \rightarrow 2H_3O^+ + H_2 + O_2$
 (۲) $2H_2O + O_2 + 4e^- \rightarrow 4OH^-$
 (۳) $6H_2O \rightarrow 4H_2O^+ + O_2 + 4e^-$
 (۴) $2H_2O + 2OH^- \rightarrow 2O_2 + 2H_2 + e^-$

۷۴- جرم مولی سومین عضو خانواده سیکلوآلکان‌ها چند گرم بیشتر از جرم مولی چهارمین عضو خانواده آلکان‌ها است؟

($C=12, H=1: g.mol^{-1}$)

- (۱) ۱۲ (۲) ۱۴
 (۳) ۲۶ (۴) ۲۸



۷۵- کدام گزینه درباره ساختار روبرو نادرست است؟

- (۱) ساختار پلیمر کولار را نشان می‌دهد.
- (۲) دارای گروه عاملی آمینی است.
- (۳) در تهیهٔ بال هواپیما و تایر اتومبیل استفاده می‌شود.
- (۴) پنج برابر از فولاد هم وزن خود مقاوم‌تر است.

الزامات محیط کار

۷۶- علی از میان هنرستان A که ساختمانی نوساز و امکانات مدرن دارد و هنرستان B که کادر مجربی دارد، بهتر است در هنرستان ثبت نام کند، چون مهم‌ترین دلیل کارآمدی یک مجموعه است.

- (۱) B - نیروی انسانی با دانش و با اخلاق
- (۲) B - کیفیت رابطه میان افراد
- (۳) A - بنا و تجهیزات محیط
- (۴) A - زیبایی فضا و نوسازی بنا

۷۷- دانا امروز دیر به هنرستان رسید. تأخیر ورود باعث شد که نتواند در کلاس دانش فنی پایه زنگ اول حاضر شود. این اولین بار نیست که او دیر می‌رسد. او در راهروی جلوی دفتر منتظر است تا خانواده و معاون مدرسه مشکل تأخیر را حل کنند. در زمان انتظار به این فکر کرد که آیا می‌تواند مشکل را خودش حل کند تا دیگر دچار چنین شرایطی نشود. دانا سؤالات زیر و پاسخ آن‌ها را از ذهن گذراند:

- چرا دیر به مدرسه رسیدم؟ چون اتوبوس آهسته حرکت می‌کرد.
- چرا اتوبوس آهسته حرکت می‌کرد؟ چون ترافیک بود.
- چرا ترافیک بود؟ چون در این ساعت همه به سر کار می‌روند.

در این مثال دانا از چه روشی برای حل مسئله استفاده کرده است؟

- (۱) روش پولیا
- (۲) روش ماتریس
- (۳) روش پنج چرا
- (۴) حدس کولاتز

۷۸- در کدام گزینه قرارداد قبل از پایان زمان نوشته شده در آن به پایان نمی‌رسد؟

- (۱) بازنشسته شدن کارفرما
- (۲) ورشکستگی کارفرما با تأیید اداره دارایی
- (۳) اخراج کارگر متخلف به صورت قانونی
- (۴) استعفای کارگر به صورت کتبی

۷۹- اصلی از اصول ABCD که با شماره ۴ در شکل روبه‌رو نشان داده شده است، چه ویژگی‌ای دارد؟



- (۱) جذب‌کننده انرژی است و از ضربه ناگهانی هنگام سقوط جلوگیری می‌کند.
- (۲) نام دیگر آن هارنس است.
- (۳) محل اتصال باید بالاتر از محل کار شخص باشد.
- (۴) شامل کارابین، طناب نجات و گیره‌های یک یا دوطرفه است.

۸۰- برای پیدا کردن کار مناسب، باید گام‌هایی را انجام داد. ترتیب قرارگیری این گام‌ها در کدام گزینه به درستی بیان شده است؟

- (۱) نوشتن تقاضانامه ← پیدا کردن تقاضای کار ← درست کردن کارنامک
- (۲) کارنامک ← نوشتن و ارائه تقاضانامه ← مصاحبهٔ اول
- (۳) پیدا کردن تقاضای کار ← نوشتن تقاضانامه ← درست کردن کارنامک
- (۴) پیدا کردن تقاضای کار ← مصاحبهٔ اول ← ارائهٔ تقاضانامه

کاربرد فناوری های نوین

۸۱- مریم و مینا دو رویکرد متفاوت در خصوص استفاده از تلفن همراه دارند. مینا کنترل چندانی روی استفاده از تلفن همراهش ندارد و تلفن همراه و اینترنت را ابزار بسیار مناسبی برای سرگرمی و کسب اخبار و اطلاعات می داند اما در مقابل مریم می داند که فناوری های ارتباطی مثل تلفن همراه و اینترنت مثل شمشیر دولبه عمل می کنند و باید در استفاده از آنها به این موضوع توجه داشت. هر یک از این افراد چه نوعی از رویکردهای مواجهه با فناوری را دارند و رویکرد کدام یک با سواد فناورانه منطبق تر است؟

(۱) مریم: فن هراسی افراطی مینا: فن دوستی افراطی - مینا

(۲) مریم: استفاده محتاطانه مینا: فن دوستی افراطی - مریم

(۳) مریم: استفاده محتاطانه مینا: فن دوستی افراطی - هیچکدام

(۴) مریم: فن هراسی افراطی مینا: فن دوستی افراطی - هیچکدام

۸۲- شرکت نگار، در چرخه عمر محصول خود به دنبال، «تحلیل اطلاعات در رابطه با رقبا» و «کشف بازارهای جدید» است. این موارد به ترتیب در چه دوره هایی رخ می دهد؟

(۱) توسعه - بلوغ (۲) معرفی - رشد (۳) افول - بلوغ (۴) بلوغ - رشد

۸۳- «انتقال هدفمند دارو» و «استفاده از نانورنگ ها در صنایع خودروسازی» از کاربردهای تغییر کدام خاصیت ها در مقیاس نانو است؟

(۱) واکنش پذیری - خوردگی (۲) خواص مغناطیسی - خاصیت سختی در خواص مکانیکی

(۳) واکنش پذیری - خواص مکانیکی (۴) خواص مغناطیسی - خاصیت خستگی در خواص مکانیکی

۸۴- کدام گزینه در مورد نیروگاه های آبی درست است؟

(۱) آسیبی برای محیط زیست ندارند. (۲) موجب کنترل سیلاب ها می شوند.

(۳) در فرآیند تولید برق آن سوخت مصرف می شود. (۴) هزینه اولیه تأسیس آن چندان زیاد نیست.

۸۵- کدام گزینه شرایط اساسی اختراع را نشان می دهد؟

(۱) سودمند باشد. (۲) غیربدیهی باشد و نوآوری داشته باشد.

(۳) راه حل متداول یک مشکل فنی است. (۴) گزینه ۱ و ۲

کارگاه نوآوری و کارآفرینی

۸۶- برای تأسیس یک هنرستان در محله ای از تهران، از روش شش کلاه تفکر استفاده شده است. در کدام گزینه عبارت بیان شده با رنگ کلاه همخوانی ندارد؟

(۱) کلاه سبز: می توان برای افزایش بهره وری دانش آموزان، از کلاس فوق برنامه «تفکر خلاق» در برنامه کلاسی استفاده کرد.

(۲) کلاه زرد: با توجه به مسکونی بودن این منطقه، می توان تعداد زیادی از دانش آموزان را ثبت نام نمود.

(۳) کلاه سیاه: یافتن هنرآموزان قوی و مسلط در این منطقه بسیار سخت است و نیاز به زمان و انرژی بسیار دارد.

(۴) کلاه سفید: داشتن هنرستان با رشته های کامپیوتر و معماری در این منطقه خیلی جذاب و هیجان انگیز است.

۸۷- در کدام گزینه مؤلفه های طراحی مسیر آینده شغلی درست ذکر شده است؟

(۱) مهارت ها و استعدادها - ارزش ها و نیازها - نگرش ها

(۲) علایق و گرایش ها - نگرش ها - عزم راسخ

(۳) تعهد و التزام - ابتکار عمل - مهارت ها و استعدادها

(۴) علایق و گرایش ها - عزم راسخ - مهارت ها و استعدادها

۸۸- روش درآمدزایی مربوط به «صفحات شبکه های مجازی»، «باشگاه ورزشی» و «سوپرمارکت» چیست؟

(۱) دستمزد کارگزاری - حق استفاده - فروش دارایی

(۲) تبلیغات - حق استفاده - تمایل به پرداخت

(۳) دستمزد کارگزاری - حق استفاده - تمایل به پرداخت

(۴) تبلیغات - حق عضویت - فروش دارایی

۸۹- روش فروش هر کدام از محصولات زیر کدام است؟

الف: یخچال و فریزر وارداتی ب: خودروی تولید داخل

(۱) الف: فروش از طریق واسطه - ب: فروش از طریق خرده فروشها

(۲) الف: فروش مستقیم - ب: فروش از طریق خرده فروشها

(۳) الف: فروش از طریق واسطه - ب: فروش مستقیم

(۴) الف: فروش مستقیم - ب: فروش مستقیم

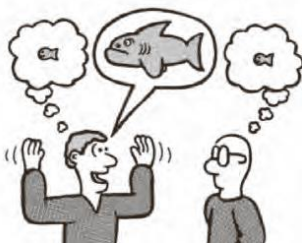
۹۰- «استفاده از بیودیزل به جای سوخت فسیلی در قطارها» و «استفاده از سپرهای پلاستیکی به جای فلزی در خودروها» به ترتیب به کدام بُعد نوآوری اشاره دارند؟

(۱) روشهای جدید - دستیابی به فناوری نوین (۲) محصول جدید - روشهای جدید

(۳) دستیابی به فناوری نوین - محصول جدید (۴) گشایش بازار - دستیابی به فناوری نوین

اخلاق حرفه ای

۹۱- عکس روبه‌رو مربوط به است که یکی از اهداف در اصول اخلاق حرفه‌ای است.



(۱) به‌کارگیری اسناد شفاف در نشان دادن عملکرد تولید از طریق مقایسه - امانت‌داری

(۲) به‌کارگیری اسناد شفاف در نشان دادن عملکرد تولید از طریق مقایسه - مسئولیت‌پذیری

(۳) پرهیز زبانی و عملکردی از غلو و مبالغه در معاملات - امانت‌داری

(۴) پرهیز زبانی و عملکردی از غلو و مبالغه در معاملات - مسئولیت‌پذیری

۹۲- شرکت نسیم در تولید دستمال کاغذی‌های خود استفاده از مواد دوست‌دار طبیعت را الزامی کرده است. همچنین با تغییر فرآیندهای تولید، توانسته از انرژی و مواد اولیه کمتری برای تولید محصول استفاده کند. این شرکت به کدام هدف مسئولیت‌پذیری در تولید کالا پایبند است؟

(۱) استانداردسازی داوطلبانه کالا (۲) تضمین کیفیت در کنترل فرآیندهای تولید

(۳) صرفه‌جویی در فرآیند تولید کالا (۴) به نتیجه رساندن کارها بر اساس استانداردهای تولیدی

۹۳- به ترتیب در کدام گزینه به ریشه درستی و یکی از زیان‌های ربا و رشوه اشاره شده است؟

(۱) عزت نفس - خروج از مرز انصاف

(۲) مسئولیت‌پذیری - یأس و ناامیدی افراد ضعیف

(۳) عزت نفس - نهادینه شدن نفاق در جامعه

(۴) مسئولیت‌پذیری - جایگزین شدن رانت به جای ضوابط

۹۴- فروشگاه اینترنتی دیجی‌کالا پس از ارسال کالاهای خریداری شده توسط مشتری، پیامکی برای سنجش نظر مشتریان از خرید خود به ایشان ارسال می‌کند. به نظر شما این پیامک در نهایت چه نتیجه‌ای در بر خواهد داشت؟

(۱) تحلیل رفتار مشتریان و ترغیب برای خرید بیشتر

(۲) رفتار یکسان با مشتریان و کسب رضایت بیشتر

(۳) تعیین قیمت کالا و خدمات مطابق نظر مشتری

(۴) درک بیشتر مشتری و تضمین کیفیت کالا و خدمات

۹۵- شرکت آسمان با هدف کاهش آلودگی، تمام فاضلاب کارخانه خود را تصفیه نموده و سپس در محیط رها می‌کند. این اقدام شرکت آسمان مصداق کدام بند از بهره‌وری این شرکت است؟

(۱) برنامه‌ریزی استفاده بهینه از منابع (۲) توجه به جزئیات در انجام کارها بر اساس استاندارد

(۳) نوآوری سازمان یافته بر پایه فناوری (۴) تغییر فرآیندها برای صرفه‌جویی در منابع

دانش فنی پایه

۹۶- خانم شاهرودی از هنرجویان رشته کامپیوتر می‌خواهد یکی از پودمان‌ها را به انتخاب خودشان خلاصه کنند و برای او ارسال کنند. هنرجویی تصمیم می‌گیرد با استفاده از هوش مصنوعی این کار را انجام دهد اما هوش مصنوعی مورد استفاده او، به جای بخشی از کلمات از واژه‌های چینی استفاده کرده است. به نظر شما به جای هر واژه چینی باید چه کلمه‌ای قرار بگیرد؟ (به ترتیب از راست به چپ)

به مجموعه‌ای از 讀書 و داده‌ها نرم‌افزار گفته می‌شود. حافظه موقتی که داده‌های درحال پردازش در آن قرار می‌گیرند 請讀書 نام دارد که با 腦 واحد پردازش مرکزی در ارتباط است. به هر سلول این حافظه بیت می‌گویند که اگر بخواهیم معادل آن را 字节 به دست آوریم باید آن را در "۲۰-۲" ضرب کنیم.

(۱) برنامه‌ها، ALU، Cache و CU، برحسب Mb

(۲) برنامه‌ها، ثبات، ALU و CU، برحسب Mb

(۳) قطعات، ثبات، ALU و CU، برحسب Gb

(۴) قطعات، ALU، Cache و CU، برحسب Gb

۹۷- در جای خالی الگوریتم زیر کدام گزینه را قرار دهیم تا الگوریتم جستجوی دودویی به درستی کار کند؟ (آرایه از پیش مرتب شده است.)

```

1. Start
2. Input Arr[], N, Target
3. Low ← 1
4. High ← N
5. Found ← -1
6. While Low ≤ High do
    Mid ← (Low + High) / 2
    If Arr[Mid] = Target
        Found ← Mid
        Low ← High + 1
    Else
        If Arr[Mid] < Target
            .....
        Else
            High ← Mid - 1
        End If
    End If
End While
7. Output Found
8. End

```

(۱) High ← High - 1

(۲) Low ← Low + 1

(۳) High ← Mid + 1

(۴) Low ← Mid + 1

۹۸- حامد برای طراحی بخشی از اینفوگرافیک خود نیاز به یک کد رنگ سبز تیره هگزادسیمال دارد. به نظر شما کدام کد رنگ می‌تواند انتخاب او باشد؟

(۲) FF1F04

(۱) FFF1D1

(۴) 022E00

(۳) F001D1

۹۹- در یک شرکت حمل و نقل، تیم تحلیل برای جمع آوری نیازمندی‌های سامانه ردیاب خودرو، از دو تکنیک استفاده می‌کند. تکنیک اول: بررسی دفترچه ثبت وقایع، صورت وضعیت‌های ماهانه رانندگان و فرم‌های خرابی خودرو بدون این که با رانندگان گفت و گویی انجام شود. تکنیک دوم: حضور در گاراژ و نشستن در کابین کامیون در طول مسیر شهری برای درک مستقیم مشکلات راننده. «تکنیک اول» و «تکنیک دوم» با کدام روش‌های جمع آوری اطلاعات همخوانی دارند؟ (به ترتیب از راست به چپ)

- (۱) نمونه برداری - مشاهده محیط کاری
(۲) مشاهده محیط کاری - نمونه برداری
(۳) نمونه برداری - مصاحبه
(۴) مصاحبه - نمونه برداری
- ۱۰۰- کدام گزینه شامل موارد کاملاً درست است؟

- (الف) رایانش ابری مدلی برای دسترسی آسان و مبتنی بر تقاضا به مجموعه‌ای از شبکه‌ها است.
(ب) نرم افزار رابط که امکان برقراری ارتباط را فراهم می‌کند یکی از قسمت‌های اصلی رایانش ابری است.
(ج) امنیت بالای داده‌ها و اطلاعات در بستر ابر یکی از بزرگ‌ترین مزایای رایانش ابری به شمار می‌رود.
- (۱) ب - ج
(۲) الف - ب
(۳) فقط الف
(۴) فقط ب

دانش فنی تخصصی

۱۰۱- مهدی باید مقاله‌ای را در زمینه شبکه ترجمه کند. او به مشکل خورده است و نمی‌داند که جمله‌ای که با آن مواجه شده است مربوط به کدام بخش از شبکه است تا آن را ترجمه کند. او را راهنمایی کنید.

A hardware or software that prevents someone from seeing or using information on a computer without permission, especially while it is connected to use the internet.

- (۱) Key
(۲) Chain
(۳) Firewall
(۴) DMZ

۱۰۲- یک شرکت مشاوره فناوری اطلاعات، سیستمی بر پایه پرسپترون برای استخدام برنامه‌نویس طراحی کرده است. جدول زیر مهارت‌ها و وزن‌های آن‌ها را نشان می‌دهد. داوطلبی شرایط زیر را دارد:

- پایتون بلد است.
- جاوا اسکریپت بلد نیست.
- مدرک کارشناسی دارد.
- معدل او پایین است.
نتیجه نهایی کدام است؟
- تجربه کاری او کمتر از دو سال است.

مهارت	وزن (W)	نمره شرایط (X)
مسلط به پایتون (X۱)	۴	۱
مسلط به جاوا اسکریپت (X۲)	۳	۰
تجربه کاری بالای دو سال (X۳)	۶	۰
مدرک کارشناسی (X۴)	۲	۱
معدل پایین (X۵)	-۲	۱

- (۱) ۲-
(۲) ۲
(۳) ۴
(۴) ۱۳

۱۰۳- مهندس مهدوی می‌خواهد رایانه‌های تمام شعب بانک ملی استان تهران را با یکدیگر شبکه کند. ایشان می‌خواهد شبکه طوری باشد که اسناد و مدارک مورد نیاز ماهانه را روی یک پایگاه داده متمرکز قرار دهد تا هر کاربر درون شبکه بتواند از آن استفاده کند. نوع شبکه مدنظر ایشان چیست؟

- (۱) LAN و P2P
(۲) LAN و SB
(۳) WAN و SB
(۴) WAN و P2P

۱۰۴- پارسا یک برنامه طراحی کرده است که در یک دقیقه می‌تواند هشت پیام عیب‌یابی به تارنما ارسال کند. او این برنامه را روی ۱۵ رایانه سایت هنرستان خود کپی می‌کند و تصمیم می‌گیرد در یک ساعت مشخص همه برنامه‌ها را فعال کند. به نظر شما کدام گزینه با این سناریو مرتبط‌تر است؟

(۱) ریشه و پایه تهدید: شبکه، نوع حمله: DDoS

(۲) ریشه و پایه تهدید: ساختار نرم‌افزارها، نوع حمله: DDoS

(۳) ریشه و پایه تهدید: شبکه، نوع حمله: DoS

(۴) ریشه و پایه تهدید: ساختار نرم‌افزارها، نوع حمله: DoS

۱۰۵- یک شرکت دانش‌بنیان چندین پست ویدیویی آموزشی در صفحه لینکدین خود منتشر کرده است. مدیرعامل شرکت می‌خواهد بداند آیا تعامل مخاطبان با محتوای آنها موفق بوده است یا خیر. او دستور می‌دهد: «میانگین تعداد گفت‌وگوهایی که زیر هر پست بر اساس پاسخ‌ها شکل گرفته را محاسبه کنید.» مدیرعامل شرکت، دقیقاً کدام شاخص کلیدی عملکرد را خواسته است؟

(۱) تعداد جذب مخاطب و اشتراک‌گذاری

(۲) فرکانس واژه کلیدی

(۳) نرخ تشویق

(۴) نرخ مکالمه و گفت‌وگو

نصب و راه‌اندازی سیستم‌های رایانه‌ای

۱۰۶- آقای جوادی می‌خواهد حالت نمایش پرونده‌ها را در ویندوز اکسپلورر تغییر دهد. با استفاده از کدام روش زیر نمی‌تواند این کار را انجام دهد؟

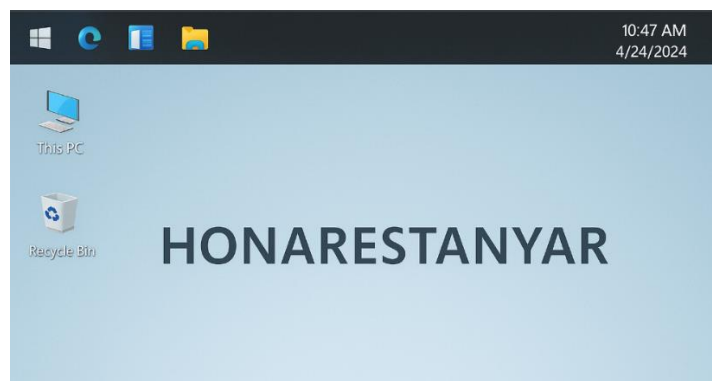
(۱) استفاده از گزینه‌های نمایش در بخش Layout از زبانه View.

(۲) کلیک راست روی نام پوشه در بخش Quick access و سپس انتخاب حالت‌های نمایش.

(۳) انتخاب گزینه View پس از کلیک راست در فضای خالی صفحه جاری.

(۴) استفاده از کلیدهای ترکیبی Ctrl+Shift+8 , Ctrl+Shift+1.

۱۰۷- کدام گزینه تنظیمات صحیح برای داشتن میزکار به شکل زیر است؟



(۱) در تنظیمات نوار وظیفه، گزینه Lock the taskbar را غیرفعال کنیم.

(۲) در تنظیمات نوار وظیفه، گزینه Move the taskbar را فعال کنیم.

(۳) در تنظیمات نوار وظیفه، گزینه Taskbar position را روی Top تنظیم کنیم.

(۴) در تنظیمات نوار وظیفه، گزینه Dock Taskbar را غیرفعال کنیم.

۱۰۸- طناز هنگام تدریس درج عکس و اشکال در نرم‌افزار Microsoft Word حضور نداشته و دوستش مطالب درس را برایش توضیح می‌دهد. کدام یک از نکاتی که دوستش به او توضیح داده، نادرست است؟

(۱) برای اینکه هنگام رسم شکل نسبت طول و عرض با هم برابر باشند، از کلید Shift استفاده می‌کنیم.

(۲) پس از درج تصویر مانند درج اشکال نمی‌توانیم به راحتی با کشیدن ماوس آن را جابه‌جا کنیم.

(۳) درج تصویر در Word 2016 به دو صورت برون خط و برخط انجام می‌شود.

(۴) هنگام ترسیم اشکال، دایره‌های زرد برای تغییر شکل استفاده می‌شوند.

۱۰۹- در بخش تعیین محدوده چاپ در صفحه تنظیمات چاپ نرم افزار Word، کدام گزینه وجود ندارد؟

Print Current Page (۲)

Print Selection (۱)

Print one side (۴)

Custom Print (۳)

۱۱۰- با فرض اینکه کاربری گذرواژه ورود به BIOS سیستم خود را فراموش کرده است، کدام یک از گزینه های زیر تنظیمات BIOS را

به تنظیمات پیش فرض بر نمی گرداند؟

(۱) باتری Back Up را از روی برد اصلی برداشته و پس از چند دقیقه آن را سر جای خود قرار دهیم.

(۲) استفاده از گزینه Reset PC در تنظیمات سیستم و یا نصب مجدد سیستم عامل.

(۳) استفاده از جامپر Clear CMOS.

(۴) همه گزینه ها تنظیمات را به تنظیمات پیش فرض تغییر می دهند.

۱۱۱- عرفان می خواهد نرم افزار Photoshop را روی رایانه خود نصب کرده و استفاده از این نرم افزار را یاد بگیرد. او دو لپ تاپ A و B

را با مشخصات زیر دارد. کدام یک از این لپ تاپ ها برای نصب فتوشاپ مناسب تر است؟

A: Core i5 / 8 / SSD 512GB / 4

B: Core i7 / 16 / HDD 1TB / 1

(۱) لپ تاپ A

(۲) لپ تاپ B

(۳) هر دو لپ تاپ عملکرد یکسان دارند.

(۴) فرکانس پردازنده هر دو لپ تاپ، مقداری است که نمی توان فتوشاپ را روی آن نصب کرد.

۱۱۲- مریم قصد دارد میزان استفاده از پردازنده رایانه خود را به صورت لحظه ای و گرافیکی کنترل کند. برای این منظور، بهتر است از

کدام زبانه برنامه مدیر وظایف استفاده کند؟

CPU (۴)

Performance (۳)

Details (۲)

Processes (۱)

تولید محتوای الکترونیک و برنامه سازی

۱۱۳- فرض کنید در حال طراحی کردن هلال ماه هستیم و انحنایی به شکل داده ایم و حال می خواهیم انحنای شکل را ویرایش کنیم.

برای این منظور شبکه توری را فعال می کنیم. پس از آن باید چه ابزاری را انتخاب کنیم که از طریق آن با کلیک بر روی نقاطی که

روی تصویر ایجاد شده است، دستگیره هایی ایجاد کنیم که با جابه جایی و حرکت دادن آن بتوان تصویر را تغییر شکل داد؟

Direct Point (۲)

Direct Selection (۱)

Direction Handle (۴)

Direction Point (۳)

۱۱۴- کدام یک از گزینه های زیر از ویژگی های گرافیک متحرک نیست؟

(۲) گفتار زیاد برای فهم بیشتر

(۱) استفاده مناسب از جلوه و رسانه

(۴) استفاده از عناصر ترسیمی

(۳) داشتن پیام برای مخاطب

۱۱۵- در نرم افزار ProShow در کادر Synchronize Show to Soundtrack برای «تغییر زمان با حفظ نسبت زمانی موجود»

کدام گزینه را انتخاب می کنیم؟

Make all times the same (۱)

Sync all slides in the show (۲)

Keep proportions the same as existing times (۳)

Sync only the currently selected slides (۴)

۱۱۶- برای ویرایش تصویر در نرم افزار کپتویت، گزینه ای در Edit Image وجود دارد به نام Alpha. این گزینه در کدام ویژگی عکس

تغییر ایجاد می کند؟

(۴) اشباع رنگ

(۳) میزان اختلاف رنگ

(۲) شفافیت رنگ

(۱) درجه رنگی

۱۱۷- عطیه در طراحی یک سناریو آموزشی در نرم افزار Captivate برای اینکه هنرآموزش حین تدریس از آن استفاده کند، از اشیای مختلفی استفاده کرده است. هدف اصلی این است که محتوای آموزشی بدون تعامل با کاربر نمایش داده شود، اما یکی از اشیای پروژه باعث شده است که زمان اسلاید متوقف شود و اجرا پیش نرود. به نظر شما کدام یک از اشیای زیر این مشکل را به وجود آورده است؟

(۲) ویدیو و تصویر

(۱) متن متحرک

(۴) حرکت ماوس

(۳) جعبه متن ورودی

۱۱۸- خروجی قطعه کد زیر کدام است؟

```
double avg = 19.5;
int num = 0;
num = (int)avg;
Console.WriteLine(num);
```

(۱) ۲۰

(۲) ۱۹.۵

(۳) ۰

(۴) ۱۹

۱۱۹- برای اختصاص یک واژه به نمرات وارد شده هنرجویان، قطعه برنامه زیر نوشته شده است. اگر عدد ۱۰ وارد شود، مقدار متغیر رشته‌ای mes چه خواهد شد؟

```
if ((num >= 0) && (num <= 20))
    mes = (num > 12) ? "one" : "two";
else if (num == 10)
    mes = "three";
else
    mes = "four";
```

(۱) one

(۲) two

(۳) three

(۴) four

توسعه برنامه سازی و پایگاه داده

۱۲۰- مه‌رسا یک برنامه ویندوزی طراحی کرده است که دارای یک کادر فهرست است. او در نظر دارد زمانی که کاربر روی یک سطر با اندیس زوج کلیک می‌کند، فهرست به صورت مرتب شده نمایش یابد، اما اگر اندیس سطر فرد باشد، فهرست مرتب نشود. اگر نام این کادر فهرست، listBox1 باشد، کدام یک از گزینه‌های زیر به درستی جای خالی را پر می‌کند؟

```
private void listBox1_Click(object sender, EventArgs e)
{
    if (listBox1.A % 2 == 1)
        listBox1.Sorted = B;
    else
        listBox1.Sorted = C;
}
```

A: SelectedIndex - B: true - C: false (۱)

A: SelectedIndex - B: false - C: true (۲)

A: SelectedItem - B: true - C: false (۳)

A: SelectedItem - B: false - C: true (۴)

۱۲۱- پایگاه داده دارای جدولی به نام student است. کدام دستور داده‌های جدول را از حالت (الف) به حالت (ب) تبدیل می‌کند؟

(الف)

id	fn	ln	age
۱۰۱	ایلیا	امیری	۱۷
۱۰۲	مجید	علوی	۱۶
۱۰۳	محمد	حسینی	۱۷
۱۰۴	علی	ایرانی	۱۸
۱۰۵	حمید	محمدی	۱۸

(ب)

id	fn	ln	age
۱۰۱	ایلیا	امیری	۱۷
۱۰۲	مجید	علوی	۱۶
۱۰۳	محمد	حسینی	۱۸
۱۰۴	علی	ایرانی	۱۹
۱۰۵	حمید	محمدی	۱۸

۱) UPDATE student SET age +=1 WHERE id = 103 AND 104

۲) UPDATE student SET age = age + 1 WHERE id >= 103 AND id < 105

۳) UPDATE student SET id = 103 , 104 WHERE age++

۴) UPDATE student SET id = 103 AND 104 WHERE age = age + 1

۱۲۲- کدام یک از گزینه‌های زیر دربارهٔ کلید خارجی صحیح است؟

۱) کلید خارجی همانند کلید اصلی برای هر رکورد منحصر به فرد است.

۲) کلید خارجی در یک جدول تعریف می‌شود و به کلید اصلی در همان جدول اشاره دارد.

۳) نوع داده‌ای فیلد کلید خارجی باید با کلید اصلی که به آن اشاره می‌کند یکسان باشد.

۴) نام فیلد کلید خارجی باید با کلید اصلی که به آن اشاره می‌کند یکسان باشد.

۱۲۳- خروجی قطعه برنامه زیر کدام اعداد است؟

```
for (int i = -15; i <= 15; i += 3)
{
    if (i % 2 == 0)
        Console.Write(i);
    else if (i == 0)
        break;
}
```

۱) ۱۵-۱۲-۹-۶-۳-۰-۳-۶-۹-۱۲-۱۵

۲) ۱۵-۱۲-۹-۶-۳

۳) ۱۲-۶۰

۴) ۱۲-۶۰-۶۱۲

۱۲۴- خروجی قطعه کد زیر کدام گزینه است؟

```
int[] arr = { 2, 5, 3, 9, 7, 8, 9 };
int index = Array.BinarySearch(arr, 7);
Console.WriteLine(index);
```

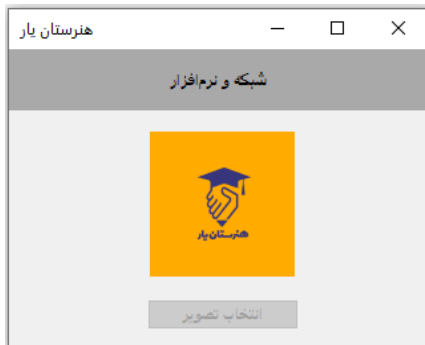
۴ (۱)

۳ (۲)

-۴ (۳)

خطای زمان اجرا (۴)

۱۲۵- ریحانه فرم زیر را طراحی کرده است اما زمانی که روی دکمه کلیک می‌کند، دستوراتی که برای متد `button1_Click` نوشته است، اجرا نمی‌شوند. با توجه به تصویر برنامه در حال اجرا، کدام قطعه کد می‌تواند این مشکل ریحانه را حل کند؟



`button1.Enabled = false;` (۱)

`button1.Enabled = true;` (۲)

`button1.Visible = false;` (۳)

`button1.Visible = true;` (۴)

۱۲۶- روی فرم یک کنترل کادرمتن قرار دارد. همچنین ویژگی `KeyPreview` فرم برابر `True` و کلید `Caps Lock` خاموش است. با توجه به متد رویداد زیر، چنانچه ابتدا کلید `A` و سپس کلیدهای ترکیبی `Shift+A` فشرده شود، محتوای کادرمتن و عنوان فرم چه خواهد شد؟

```
private void Form1_KeyDown(object sender, KeyEventArgs e)
{
    this.Text = e.KeyData.ToString();
}
```

(۱) کادرمتن: `aa` - عنوان فرم: `A, Shift`

(۲) کادرمتن: `aa` - عنوان فرم: `a, Shift`

(۳) کادرمتن: `AA` - عنوان فرم: `A, Shift`

(۴) کادرمتن: `AA` - عنوان فرم: `a, Shift`

۱۲۷- در کدام یک از رویدادهای ماوس مستقل از دکمه می‌توان اطلاعاتی در رابطه با مختصات اشاره گر ماوس نسبت به کنترل به دست آورد؟

`MouseMove` (۲)

`MouseEnter` (۱)

`MouseHover` (۴)

`MouseLeave` (۳)

۱۲۸- المیرا کد زیر را برای همکلاسی‌اش نوشته است تا او خروجی کد را حدس بزند. همکلاسی او می‌گوید کد خطا دارد، چرا که باید از مقدار `report.txt` استفاده شود تا مسیر به درستی تشکیل شود. شما فکر می‌کنید خروجی کد زیر کدام گزینه می‌باشد؟

```
try
{
    string folder = "C:\\Data";
    string file = "report.txt";
    string path = Path.Combine(folder, file);
    Console.WriteLine(path);
}
catch
{
    Console.WriteLine("Error");
}
```

`C:\\Data\\report.txt` (۱)

`C:\\Data\\report.txt` (۲)

`C:\\Data\\report.txt` (۳)

(۴) ساختار `catch` اجرا شده و `Error` نمایش داده می‌شود.

۱۲۹- تمامی گزینه‌های زیر درباره پرونده و انواع آن صحیح هستند به جز

(۱) برای دسترسی به پرونده‌ها از نام و آدرس آن‌ها در حافظه جانبی استفاده می‌شود.

(۲) داده‌های موجود در پرونده‌های دودویی به همان شکلی که در حافظه قرار دارند در پرونده ذخیره می‌شوند.

(۳) سیستم‌عامل ویندوز نوع پرونده را از روی محتوای آن تشخیص می‌دهد.

(۴) محتوای پرونده‌های متنی با نرم‌افزار `Word` قابل مشاهده است.

پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب

۱۳۰- یک تحلیلگر فروش آنلاین دو وظیفه دارد. وظیفه اول: نمایش تغییرات تعداد بازدیدکنندگان سایت در طول یک روز (داده ها در فواصل زمانی مساوی هر یک ساعت ثبت شده اند) و نمایش حجم کل بازدیدها به صورت سطح. وظیفه دوم: نمایش رابطه بین نرخ کلیک و زمان سپری شده از بازدید در شرایطی که اندازه گیری ها در فواصل نامساوی انجام شده است (مثلاً ۱۰ ثانیه، ۳۰ ثانیه، ۵۰ ثانیه، ۸۰ ثانیه). کدام ترکیب از نمودارها به ترتیب برای وظیفه اول و دوم مناسب است؟

(۱) نمودار خطی برای وظیفه اول - نمودار حبابی برای وظیفه دوم

(۲) نمودار ناحیه ای برای وظیفه اول - نمودار نقاط پراکنده برای وظیفه دوم

(۳) نمودار میله ای برای وظیفه اول - نمودار سهام برای وظیفه دوم

(۴) نمودار پوسته برای وظیفه اول - نمودار حلقوی برای وظیفه دوم

۱۳۱- کدام گزینه درباره کد زیر کاملاً درست است؟

```
<DOCTYPE html!>
<html lang = "en" dir = "ltr">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<meta name = "author" content = "English Language Academy">
<meta name = "keywords" content = "English learning, learn English, English grammar,
vocabulary, pronunciation, English course, online English, ESL">
<meta name = "viewport" content = "width=device-width, initial-scale=1. 0">
<title>Learn English Online – Free Language Course</title>
<style>
p{
  Color: red;
  Text-align: right;
}
</style>
</head>
<body>
<h1>Welcome to English Learning Hub</h1>
<p style = "color: blue;">Start your journey to master English today</p>
</body>
</html>
```

(۱) بخش Start your journey to master English today با رنگ آبی و راست چین چاپ می شود و meta name = keywords برای مشخص کردن واژه های کلیدی مورد استفاده موتور جستجو استفاده شده است.

(۲) بخش Start your journey to master English today با رنگ قرمز و راست چین چاپ می شود و meta name = keywords برای مشخص کردن واژه های کلیدی مورد استفاده موتور جستجو استفاده شده است.

(۳) بخش Start your journey to master English today با رنگ آبی و چپ چین چاپ می شود و meta name = author برای مشخص کردن واژه های کلیدی مورد استفاده موتور جستجو استفاده شده است.

(۴) بخش Start your journey to master English today با رنگ قرمز و چپ چین چاپ می شود و meta name = author برای مشخص کردن واژه های کلیدی مورد استفاده موتور جستجو استفاده شده است.

۱۳۲- یک توسعه دهنده وب در حال طراحی صفحه اطلاعات مشتریان است. او برای نمایش داده ها به صورت مرتب از table استفاده

کرده است، اما برای زیبایی بصری می خواهد خطوط جدول مشخص نباشند و فاصله های بین سلول ها بیشتر شود تا کاربر متوجه ساختار جدول نشود. برای اعمال این تغییرات، استفاده از کدام ویژگی ها را پیشنهاد می کنید؟ (به ترتیب از راست به چپ)

(۱) ویژگی border و cell-spacing و ویژگی width و cell-padding

(۳) ویژگی border و cell-padding و ویژگی width و cell-spacing

(۲) ویژگی width و cell-padding

(۴) ویژگی width و cell-spacing

۱۳۳- یک طراح وب در حال ایجاد صفحه «راهنمای کاربران» است. او می‌خواهد لینکی با متن «مشاهده فیلم آموزش نصب» ایجاد کند که پس از کلیک، صفحه مقصد در تب جدید مرورگر باز شود و صفحه فعلی دست نخورده باقی بماند. او از کدام تگ و کدام مقدار برای صفت **target** باید استفاده کند؟

(۱) تگ `<href>` با مقدار `_self`

(۲) تگ `<a>` با مقدار `_blank`

(۳) تگ `<a>` با مقدار `_self`

(۴) تگ `<href>` با مقدار `_blank`

۱۳۴- حسابدار یک شرکت هنگام کار با نرم‌افزار اکسل در سلول C5 فرمول $A5/B5$ را نوشته است. مقدار سلول A5 برابر با ۱۰۰ است. سپس در سلول B5 هیچ مقداری وارد نکرده و فایل را ذخیره کرده است. هنگام باز کردن دوباره فایل و کلیک روی سلول C5، با خطا مواجه می‌شود. به نظر شما کدام یک از گزینه‌های زیر خطایی است که او مشاهده کرده است؟

(۱) #VALUE! (۲) #REF! (۳) #DIV/0! (۴) #NUM!

۱۳۵- می‌دانیم که سرویس‌دهنده وب برای دریافت درخواست از مرورگر و ارسال پاسخ استفاده می‌شود. کدام زبان برای برنامه‌نویسی سمت سرویس‌دهنده استفاده نمی‌شود و تفاوت بین سرویس‌دهنده Apache و IIS در کدام گزینه به درستی مشخص شده است؟ (به ترتیب از راست به چپ)

(۱) JS - وب سرور IIS سرویس‌دهنده وب تجاری شرکت مایکروسافت است و باید برای اجرای محصولات مبتنی بر سیستم‌عامل ویندوز که به وسیله ویزوال استودیو تولید شده‌اند، فعال شود.

(۲) Perl - درگاه پیش‌فرض وب سرور Apache درگاه ۸۰۸۰ است، در صورتی که IIS از درگاه ۸۰ استفاده می‌کند.

(۳) JS - برای استفاده از وب سرور Apache باید نرم‌افزارهای PHP و MySQL را نصب کنیم و تنظیمات مربوطه را انجام دهیم.

(۴) Perl - وب سرور Apache رایگان است و قابلیت اجرا روی همه سیستم‌عامل‌ها را دارد.

۱۳۶- قصد داریم از یک متد برای دسترسی به عنصری در صفحه وب استفاده کنیم. با توجه به صفات عنصر، کدام گزینه انتخاب مناسبی برای دسترسی به آن است؟

`<input type="text" name="operator" id="amalgar"/>`

(۱) `window.getElementById("amalgar");`

(۲) `window.getElementsByName("operator");`

(۳) `document.getElementsByName("amalgar");`

(۴) `document.getElementById("amalgar");`

۱۳۷- برای تغییر کلید اصلی از کدام دستورها استفاده می‌شود؟

۱) ALTER TABLE student

ADD id VARCHAR(12)

۲) ALTER TABLE student

CHANGE id PRIMARY KEY

۳) ALTER TABLE student

DROP PRIMARY KEY

ADD PRIMARY KEY (id)

۴) INSERT INTO student

PRIMARY KEY (id)

۱۳۸- سازمان مدیریت منابع آب، سامانه‌ای برای ثبت اطلاعات چاه‌های مجاز طراحی کرده است. کارشناس پایگاه داده هنگام ایجاد جدول wells، یک فیلد عددی به نام well_id به عنوان شناسه منحصر به فرد در نظر گرفته و می‌خواهد هنگام درج هر چاه جدید، این فیلد به‌طور خودکار یک واحد افزایش یابد و نیازی به وارد کردن دستی آن نباشد. کدام ویژگی باید به این فیلد اختصاص یابد؟

INDEX (۱)

AUTO_INCREMENT (۲)

PRIMARY_KEY (۳)

FOREIGN_KEY (۴)

۱۳۹- با کلیک بر روی پیوند Submit در کد زیر، چه مقداری نمایش داده می‌شود؟

```
<?php
if (!isset($_GET['email']) || !filter_var($_GET['email'], FILTER_VALIDATE_EMAIL)) {
    echo "Invalid email.";
} elseif (isset($_GET['email'])) {
    echo "Email: " . $_GET['email'];
}
?>
<html>
<head>
</head>
<body>
    <a href="?email=hello@world">Submit</a>
</body>
</html>
```

(۱) هیچ پیامی نمایش داده نمی‌شود.

Invalid email. (۲)

Email:hello@world (۳)

hello@world (۴)

نصب و نگهداری تجهیزات شبکه و سخت افزار

۱۴۰- در یک شرکت کوچک، شبکه به‌طور کامل از کار افتاده است. تکنسین ابتدا پلان شبکه را بررسی می‌کند و متوجه می‌شود که یک سویچ جدید به تازگی به شبکه اضافه شده است. بر اساس مراحل الگوریتم عیب‌یابی، بررسی پلان شبکه در کدام مرحله انجام می‌شود؟

(۱) تشخیص دقیق مسئله

(۲) ارزیابی و آزمایش

(۳) تعیین مشکل شبکه و رفع آن

(۴) گزارش عملکرد

۱۴۱- رضا می‌خواهد منابعی که در یکی از رایانه‌های خود دارد را با رایانه رومیزی خود به اشتراک بگذارد. او تصمیم می‌گیرد که با استفاده از یک کابل RJ45 این دو رایانه را به هم متصل کند و از آن طریق این منابع را ارسال کند، با توجه به قدیمی بودن تجهیزات او پیشنهاد می‌شود که سوکت‌های دو سر کابل مورد استفاده چگونه به آن متصل شوند؟

(۱) با استاندارد T568A

(۲) با استاندارد T568B

(۳) یک سر آن با استاندارد T568A و سر دیگر آن با T568B

(۴) نوع استاندارد تفاوتی ندارد فقط دو سر کابل دارای استاندارد مشابه باشند.

۱۴۲- کدام گزینه می‌تواند جدول زیر را تکمیل کند؟

آدرس شبکه Broadcast	آدرس شبکه	شناسه میزبان	شناسه شبکه	کلاس	آدرس IP
ج	۱۸۸.۳۰.۰.۰	ب	۱۸۸.۳۰	الف	۱۸۸.۳۰.۲۳.۶۴

(۱) الف: A / ب: ۲۳.۶۴ / ج: ۱۸۸.۲۵۵.۲۵۵.۲۵۵

(۲) الف: B / ب: ۳۰.۲۳.۶۴ / ج: ۱۸۸.۳۰.۲۵۵.۲۵۵

(۳) الف: B / ب: ۲۳.۶۴ / ج: ۱۸۸.۳۰.۲۵۵.۲۵۵

(۴) الف: C / ب: ۳۰.۲۳.۶۴ / ج: ۱۸۸.۲۵۵.۲۵۵.۲۵۵

۱۴۳- ساسان می‌خواهد در برپایی شبکه کارگاه "الف" و "ب" هنرستان خود، کمک کند. برای شروع، او دو نوع کابل STP و FFTP را سفارش می‌دهد ولی نمی‌داند از هر کدام در کدام کارگاه استفاده کند. کارگاه "ب" در نزدیکی موتورخانه هنرستان و کارگاه "الف" دقیقاً کنار آسانسور هنرستان است. بهتر است او برای هر کارگاه از کدام کابل استفاده کند؟

(۱) کارگاه الف STP و کارگاه ب FFTP

(۲) کارگاه الف FFTP و کارگاه ب STP

(۳) کارگاه الف FFTP و برای کارگاه ب، باید کابل UTP سفارش دهد.

(۴) کارگاه ب FFTP و برای کارگاه الف، باید کابل UTP سفارش دهد.

۱۴۴- اگر آدرس شبکه یک شبکه محلی سازمانی ۱۹۲.۱۶۸.۱۰۰.۰ باشد و همچنین Subnet Mask آن نیز ۲۵۵.۲۵۵.۲۵۵.۰ باشد، اگر مسئول شبکه این سازمان در نظر داشته باشد که ۵ زیر شبکه از این شبکه اصلی تعریف کند، مقدار Subnet Value برای هر زیر شبکه چه خواهد بود؟

(۱) ۲۵ / (۲) ۲۶

(۳) ۲۷ / (۴) ۲۸

۱۴۵- چه تعداد از جملات زیر درست است؟

- امنیت شبکه بی‌سیم از شبکه سیمی کمتر است.

- رقم اول استاندارد IP نشان‌دهنده حفاظت در برابر ورود مایعات مانند آب است و این رقم می‌تواند یک عدد صحیح از ۰ تا ۶ باشد.

- آنتن Panel دارای Gain بسیار بالا است.

- گزینه‌های امنیتی پیکربندی Infrastructure بیشتر از پیکربندی Ad Hoc است.

- مرکز ارائه‌دهنده سرویس اینترنت، ISP نام دارد.

- DMZ یک زیر شبکه است که در پشت فایروال قرار دارد و دسترسی به آن از طریق اینترنت امکان‌پذیر است.

- ساده‌ترین روش برقراری امنیت AP، مخفی کردن SSID است.

(۱) ۴ / (۲) ۵

(۳) ۶ / (۴) ۷

۱۴۶- در سرویس‌دهنده پرونده، فضای نامی واحد که کاربران به وسیله آن به هر پوشه اشتراکی دسترسی دارند، چیست؟

(۱) NFS / (۲) SMB

(۳) DFS / (۴) FTP

۱۴۷- در کارگاه شبکه هنرستانی، دانش‌آموزان برای درس شبکه باید دستور ping را با آدرس IP یکی از رایانه‌های متصل به شبکه اجرا کنند. یکی از دانش‌آموزان با پیام destination host unreachable مواجه می‌شود. این پیام به چه معناست؟

(۱) آدرس IP برای رایانه تنظیم نشده است.

(۲) آدرس IP رایانه در محدوده آدرس شبکه نیست.

(۳) اتصال به شبکه وجود دارد اما دسترسی به اینترنت میسر نیست.

(۴) کابل شبکه متصل نیست.

تجارت الکترونیک و امنیت شبکه

۱۴۸- چه تعداد از مثال‌های زیر با تکنیک اسکمپر مقابله مرتبط نیست؟

- مسواک پلاستیکی به جای مسواک با چوب بامبو: تقویت و اصلاح
- استفاده از خمیردندان برای تمیز کردن نقره‌جات: به کار بستن دیگر کاربردها
- صندلی‌ای که در قسمت زیرین خود، یک قفسه کتابخانه کوچک دارد: بازآرایی
- الهام گرفتن از نحوه استتار ماهی مرکب برای تولید لباس‌های نظامی: ترکیب

(۱) ۱ (۲) ۲ (۳) ۳ (۴) ۴

۱۴۹- کدام گزینه در ارتباط با مفاهیم فروشگاه‌های الکترونیکی درست نیست؟

- (۱) چرخش یا همان Pivot تغییراتی است که با توجه به بازخورد دریافت شده از مخاطبان، اعمال می‌شود.
- (۲) ابزار Heatmap می‌تواند رفتار کاربران را از منظر جهت حرکت و کلیک ماوس بررسی کند.
- (۳) تحقیق در واژگان کلیدی به وسیله ابزار KWFinder تأثیر به سزایی در سئوی وبسایت دارد.
- (۴) در صورتی که آدرس ۱۹۷.۳۳.۲.۱۲ را در کادر IP تعمیرات پرستاشاپ وارد کنیم، تنها رایانه‌ای می‌تواند Back-Office فروشگاه را ببیند که این آدرس IP را دارد.

۱۵۰- یک مهاجم سایبری با استفاده از یک بدافزار پیشرفته، موفق می‌شود به پایگاه داده یک بیمارستان نفوذ کند و اطلاعات محرمانه بیماران را بدزدد. در این سناریو، به خود عمل نفوذ و سرقت اطلاعات چه اصطلاحی اطلاق می‌شود؟

- (۱) آسیب‌پذیری (۲) تهدید امنیتی (۳) دارایی (۴) حمله

۱۵۱- آقای عظیمی به تازگی برای فروشگاه کیف و کفش خود سایتی راه‌اندازی کرده است. مشاور کاروکسب به او می‌گوید اگر نحوه پشتیبانی شما نسبت به سایر فروشگاه‌های الکترونیکی کیف و کفش ضعیف‌تر باشد، مشتریان خود را به زودی از دست می‌دهید. این مورد مربوط به کدام بخش از معایب تجارت الکترونیکی است؟

- (۱) امنیت داده‌ها (۲) هزینه‌های پنهان (۳) وجود رقابت بیشتر (۴) مقایسه‌پذیری

۱۵۲- در یک سازمان کوچک، یک سرور فایل با آدرس IP ۱۰.۰.۰.۱۰ وجود دارد. کلاینت‌ها آدرس خود را به صورت دستی وارد کرده‌اند. کلاینت A دارای تنظیمات زیر است. کدام یک از گزینه‌ها درباره این شبکه نادرست است؟

IP: ۱۰.۰.۰.۲۲

Subnet Mask: ۲۵۵.۲۵۵.۲۵۵.۰

Default Gateway: ۱۰.۰.۰.۱

DNS Server: ۸.۸.۸.۸

- (۱) کلاینت می‌تواند به سرور فایل دسترسی داشته باشد.
 - (۲) کلاینت می‌تواند در صورت اختصاص آدرس ۱۰.۰.۰.۱ به مودم به اینترنت متصل شود.
 - (۳) اگر Gateway تغییر داده شود، ارتباط با سرور نیز قطع خواهد شد.
 - (۴) DNS تنظیم شده برای شبکه داخلی مناسب‌تر است.
- ۱۵۳- قصد داریم در شرکتی برای کنترل تأخیر و بهبود معیارهای کیفیت یک ارتباط، از قابلیت صف میکروتیک استفاده کنیم. شرایط شرکت به صورتی است که پویایی زیادی برای کنترل ترافیک لازم نداریم. کدام یک از انواع صف به اهداف این شرکت نزدیک‌تر است؟

(۱) Dynamic Queue (۲) Queue Tree

(۳) Simple Queue (۴) Static Queue

۱۵۴- سوسن می‌خواهد تنظیماتی انجام دهد تا افرادی که مسیر یاب میکروتیک را Ping می‌کنند و اینترفیسی که Ping می‌شود را شناسایی کند، اما نمی‌داند دستور Ping با کدام پروتکل کار می‌کند. به نظر شما پاسخ درست سؤال سوسن کدام گزینه است؟

(۱) FTP (۲) TCP (۳) UDP (۴) ICMP

۱۵۵- تصور کنید قرار است در یک محیط نسبتاً تاریک مانند جنگل محافظت شده (که نور طبیعی بسیار کمی دارد و امکان نصب چراغ‌های مصنوعی وجود ندارد)، دوربین‌هایی برای نظارت بر حیات وحش نصب کنید. به‌دلیل اهمیت مشاهده دقیق و حرکات و جزئیات حیوانات در این محیط، کدام نوع حسگر تصویر برای دوربین‌های این مکان مناسب است و چرا؟

(۱) حسگر CCD به‌دلیل توانایی در جذب نور بیشتر و کاهش نویز

(۲) حسگر CMOS به‌دلیل مصرف انرژی کمتر و سرعت پردازش بالاتر

(۳) حسگر CCD به‌دلیل هزینه کمتر در مقایسه با CMOS

(۴) حسگر CMOS به‌دلیل کیفیت تصویر بهتر در شرایط نور کم



هنرستان یار

مرکز تخصصی آموزش و مشاوره دانش آموزان هنرستانی

- ▶  **HonarestanYar.ir**
- ▶  **HonarestanYar.ir**
- ▶  **HonarestanYar**

